

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 162

жат대를 다섯 재고 나서 칸이 모자란 걸 알았다

손잡이 충실도를 재는 눈금 다섯을 후보로 놓고 폭·안정·판과의 반상관으로 골랐다. 제일 나은 것을 골랐는데, 그 폭이 이항 표준오차와 같았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 161이 “크기 가중이 다섯 정식화를 91~93%에 몰아넣어 변별이 안 된다”를 남겼다. 눈금을 다섯 만들어 재 봤다 — 단순 · 크기가중 · 순위가중 · 상위절반(효과가 큰 절반의 칸에서만 부호를 센다) · 분해칸비율. 고르는 기준은 점수가 아니라 셋이다: 폭(정식화 다섯 사이가 얼마나 벌어지나) · 안정(씨앗을 바꿔도 순위가 같나) · 판과의 반상관(노트 156이 세운 현상을 잡아내나). 상위절반이 셋 다 제일 낮다 — 폭 0.056(크기가중의 2.5배) · 씨앗 순위 일치 +1.000 · 판과 -0.866. 그 눈금으로 보면 그림이 아주 선명하다. 효과가 큰 열여덟 칸에서 선형 셋(F6 능형 · F9 순위우도 · F10 도메인수축)은 18/18 로 다 맞히고 부스팅 둘(F18 배깅 · F8 부스팅)은 17/18 이다. 노트 156부터 161까지 다섯 노트가 말해 온 “판을 잘 맞힐수록 손잡이를 못 돌린다”가 여기서 제일 또렷하다. 그런데 여기서 멈추면 안 된다. 18칸에서 $p \approx 0.95$ 의 이항 표준오차가 0.051이고 2se 가 0.103이다. 관측된 폭 0.056은 1 se 다 — 즉 18/18과 17/18의 차이는 한 칸이고, 어떤 가중을 쓰든 이 표본으로는 못 가른다. 0.056을 2se 로 가르려면 큰 칸이 60개 필요한데 지금 18개다. 병목은 ж대가 아니라 칸 수였다. 칸은 도메인 $\times$ 축이고 지금 9×5 에서 관측된 것이 36, 그 절반이 18이다. ж대는 상위절반으로 채택해 실행마다 적되, 정식화 사이 순위는 이 값으로 매기지 않는다.

Table 1: 정식화 다섯에 대 봤다. 씨앗 둘로 안정도 쟀다.

	폭	판과 상관	씨앗 순위 일치
단순	.139	-.564	+.973
크기가중	.022	-.600	+1.000
순위가중	.039	-.500	+.975
상위절반	.056	-.866	+1.000
분해칸비율	.028	-.866	+.968

Table 2: 효과가 큰 열여덟 칸에서 사전 부호 일치.

	판 ρ	상위절반
F18 배깅	+.4491	17/18 .944
F8 부스팅	+.4341	17/18 .944
F10 도메인수축	+.3735	18/18 1.000
F6 능형	+.3671	18/18 1.000
F9 순위우도	+.3519	18/18 1.000

1. 눈금 다섯을 후보로 놓았다

주장 1. 상위절반이 셋 다 낮다. 단순은 폭이 제일 크지만 (0.139) 노트 159가 보인 대로 0.002짜리 칸을 0.06짜리 와 같이 센다 — 그래서 판과의 상관이 -0.564로 약하다. 크기가중은 폭이 0.022로 뭉갠다. 상위절반은 폭 0.056 에 판과 -0.866, 씨앗 순위 완전 일치다.

반증 조건. “분해칸비율”(효과가 0과 갈리는 칸의 비율)도 판과 -0.866인데 폭이 0.028이고 씨앗 안정이 조금 낮다. 게다가 이 판에서는 36칸 중 35칸이 이미 분해돼 변별이 거의 없다.

2. 그 눈금으로 보면

주장 2. 선형 셋이 다 맞히고 부스팅 둘이 하나씩 틀린다. 노트 156부터 다섯 노트가 말해 온 “판을 잘 맞힐수록 손잡이를 못 돌린다”가 여기서 제일 또렷하다 — 판 1 · 2

Table 3: $p \approx 0.95$ 에서 이항 표준오차.

큰 칸	se	2 se
18 (지금)	.051	.103
36	.036	.073
60	.028	.056
100	.022	.044

위가 유일하게 틀린 둘이다.

반증 조건. 효과가 작은 나머지 열여덟 칸에서는 순서가 다르다(단순 기준 F6 · F9 89%, F18 86%, F8 83%, F10 75%). 큰 칸과 작은 칸이 다른 이야기를 한다.

3. 그런데 폭이 표준오차다

주장 3. 관측된 폭 0.056은 1 se 다. 18/18과 17/18의

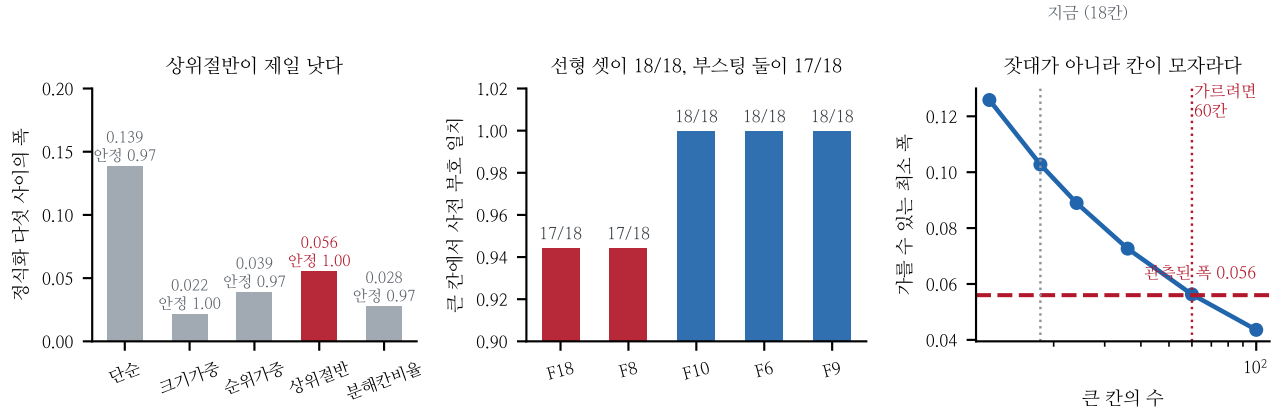


Figure 1: 왼쪽 — 상위절반이 셋 다 제일 낮다. 가운데 — 선형 셋이 18/18. 오른쪽 — жат대가 아니라 칸이 모자라다.

Table 4: 남은 것.

칸	60칸이 필요하다 — 도메인 넷을 더 붙이면 56
큰/작은 칸	순서가 다르다 — 무엇이 큰 칸을 만드나
팝업 전용 축	다섯 더 있는데 공유가 아니라 안 쓰고 있다

차이는 한 칸이고, 어떤 가중을 써도 이 표본으로는 못 가른다. 병목은 жат대가 아니라 칸 수였다.

반증 조건. 다섯 눈금을 다 채고 나서야 알았다 — 재기 전에는 “크기 가중이 뭇겐다”가 눈금 맞인지 표본 맞인지 갈리지 않았다. 눈금 비교가 헛일은 아니었지만 답은 눈금 밖에 있었다.

주장 4. 60칸이 필요하다. 지금 도메인 아홉 × 축 다섯에서 관측되는 것이 36칸이고 큰 절반이 18이다. 60까지 가려면 도메인이나 축을 늘려야 한다 — 팝업 전용 다섯 축(체험 밀도 · 포토존 · 계절 적합 · 협업 강도 · IP 인지)을 넣으면 5칸이 는다. 부족하다.

반증 조건. 도메인을 늘리는 쪽이 크다. 도메인 하나가 최대 5칸이니 넷을 더 붙이면 56칸이다.

4. 그래서 어떻게 쓰나

주장 5. 상위절반을 실행마다 적되 순위는 이 값으로 안 매긴다. 노트 144의 귀착, 146의 씨앗, 147의 짝 분해능과 같은 자리 — 기록이지 판정이 아니다.

반증 조건. “선형이 손잡이로 낮다”는 방향은 여섯 노트에 걸쳐 다섯 가지 다른 жат대에서 같은 쪽을 가리킨다. 한 жат대로는 못 가르지만 여섯 번 같은 방향이 나온 것은 다른 종류의 증거다.

둘째 줄이 곧바로 쥘 수 있다. 큰 칸에서는 선형 셋이 완승이고 작은 칸에서는 순서가 섞인다. 무엇이 칸을 크게 만드는가 — 그 도메인의 표본 수인지, 그 축의 분산인지, 라벨과의 상관인지. 셋 다 쥘 수 있고 답에 따라 60 칸을 어디서 구할지가 갈린다.